

Versão Refinada 1.1, com linguagem técnica padronizada, detalhamento de fluxos de exceção e melhor organização dos requisitos.

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (SRS)
SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FROTA ESCOLAR
PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Metadados do Projeto	Detalhes
Cliente:	Secretaria Municipal de Educação (SEMEC)
Supervisor:	Alcides Platiny Alves Batista
Desenvolvedor Líder:	Marcio Rodrigues de Oliveira
Versão do Doc:	1.1 (Refinado)
Data:	12/02/2026

1. Introdução e Escopo

O projeto visa o desenvolvimento de uma aplicação móvel para a gestão e monitoramento do transporte escolar municipal. O sistema deve operar prioritariamente em **modo offline** ("Offline First"), garantindo o registro de embarque de alunos via reconhecimento facial e o rastreamento de rotas em zonas rurais e urbanas de Conceição do Araguaia, com sincronização posterior junto ao sistema E-SEMEC.

1.1 Objetivos Principais

1. Automatizar a chamada escolar no transporte via biometria facial.
2. Gerar dados de geolocalização para auditoria de rotas (conformidade com FNDE/INEP).
3. Eliminar o uso de papel para controle de frequência no transporte.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Funcionalidades que o sistema deve executar:

[RF-001] Sincronização de Dados (Downstream/Upstream)

- **Descrição:** O sistema deve consumir a API da SEMEC para baixar a lista de alunos, fotos (vetores faciais) e rotas atribuídas ao veículo.

- **Critério de Aceite:** O download deve ocorrer via Wi-Fi na garagem/escola. Os dados devem ser armazenados em banco local (SQLite) para acesso offline.
- **Dados:** Nome, Matrícula, Foto/Hash Facial, Escola, Ponto de Parada.

[RF-002] Validação de Embarque (Reconhecimento Facial Offline)

- **Descrição:** Utilizar a câmera do dispositivo (tablet/celular) para identificar o aluno. A comparação deve ser feita localmente (Edge Computing) contra o banco de dados interno, sem necessidade de internet.
- **Bibliotecas Sugeridas:** Google ML Kit ou TensorFlow Lite (FaceNet).
- **Performance:** Tempo de resposta < 3 segundos.

[RF-003] Registro de Embarque Manual (Fallback)

- **Descrição:** Caso o reconhecimento facial falhe ou o aluno esteja com rosto coberto/machucado, o monitor deve poder selecionar o aluno manualmente em uma lista de busca e marcar o embarque.
- **Justificativa:** Garantir operação mesmo em falha da biometria.

[RF-004] Monitoramento de Trajeto (Geolocalização)

- **Descrição:** O app deve capturar as coordenadas GPS (Latitude/Longitude) a cada X segundos ou metros percorridos, criando o traçado da rota realizada.
- **Associação:** Cada embarque de aluno deve ter um *timestamp* e uma geolocalização atrelada (Geotagging).

[RF-005] Detecção Automática de Chegada (Geofencing)

- **Descrição:** O sistema deve reconhecer quando o veículo entra no perímetro da escola (Geofence) ou conecta-se à rede Wi-Fi conhecida, disparando o alerta para sincronização de dados (Upload).

[RF-006] Relatórios e Auditoria Local

- **Descrição:** Capacidade de gerar um resumo da viagem no próprio dispositivo (PDF/Visualização em tela) contendo: Alunos Presentes, Ausentes e Quilometragem.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Restrições técnicas e qualidades do sistema.

[RNF-001] Compatibilidade e Hardware

- **SO:** Android 10+ (Prioritário para tablets da prefeitura).
- **Dispositivos:** Deve funcionar em tablets de entrada e smartphones dos monitores.

[RNF-002] Usabilidade (UX/UI)

- **Identidade Visual:** Seguir as cores do brasão de Conceição do Araguaia (Verde, Amarelo, Azul).

- **Interface:** Botões grandes e de alto contraste para facilitar o uso em movimento (dentro do ônibus).

[RNF-003] Segurança e LGPD

- **Criptografia:** O banco de dados local (SQLite) deve ser criptografado (ex: SQLCipher/AES-256) pois contém dados de menores de idade.
- **Autenticação:** Login via JWT integrado ao sistema da SEMEC.

[RNF-004] Disponibilidade e Energia

- **Offline First:** Nenhuma função crítica (embarque/rota) pode depender de sinal de celular.
- **Consumo:** O app não deve consumir mais que 10-15% de bateria em uma rota padrão de 2 horas.

4. Arquitetura e Integração Técnica

Definições para o desenvolvedor.

1. **Frontend (Mobile):** Flutter (Recomendado pela performance nativa em Android/iOS) ou React Native.
2. **Banco Local:** SQLite (com Room para Android nativo ou plugin sqflite para Flutter).
3. **Backend (API SEMEC):**
 - Entrada: GET /api/rotas/{id_veiculo}/alunos (JSON).
 - Saída: POST /api/viagens/sincronizar (Envia JSON com logs de embarque e array de coordenadas GPS).
4. **Banco Central:** PostgreSQL (Já existente na SEMEC).

5. Sugestões de Melhoria (Análise do Engenheiro)

1. **Tratamento de "Sombra Digital":** Em CDA, muitas rotas rurais não têm sinal. É vital adicionar uma fila de sincronização (Queue). Se o ônibus chegar na escola e a internet cair, o app deve tentar enviar novamente a cada 5 minutos automaticamente.
2. **Modo "Monitor Substituto":** Se o monitor fixo faltar, o substituto precisa conseguir logar no tablet do ônibus sem travar a operação.
3. **Validação de "Falso Positivo":** No reconhecimento facial, sugiro adicionar uma confirmação visual. O app mostra a foto e o nome, e o monitor clica em "Confirmar" para evitar que o sistema marque o aluno errado automaticamente.